

8교시: 관찰 가능성 기초 실습

수업 목표

- compose logs, 서비스별 로그 필터링, 요청 흐름 추적을 MSA 운영 문제로 설명한다.
- 서비스 경계, 네트워크, 설정, 로그, health 중 최소 두 가지 evidence로 정상 상태를 판단한다.
- 장애가 나면 재현, 관찰, 가설, 수정, 재확인 순서로 기록한다.

선행 지식

이미 알고 있어야 할 것	오늘 다시 연결할 것
Docker image/container	MSA의 서비스별 실행 단위
Docker Compose service	서비스 토폴로지와 의존성
port binding, service name DNS	내부 통신과 외부 진입점 구분
logs/status evidence	분산 로그와 장애 분석

50분 흐름

시간	활동	학습 초점	학생 산출
0-5분	문제 상황 제시	왜 단일 앱보다 운영이 어려워지는지 본다.	오늘의 질문 1개
5-15분	핵심 개념 설명	관찰 가능성 기초 실습의 운영 의미를 정리한다.	용어 note
15-25분	구조/공식 기준 확인	service, dependency, health, logs를 공식 용어와 연결한다.	판단 표
25-40분	실습 또는 데모	Compose 상태와 로그로 실제 증거를 확인한다.	command evidence
40-47분	장애/비용/보안 점검	운영 위험과 복구 기준을 정리한다.	risk note
47-50분	다음 교시 연결	다음 service boundary로 확장한다.	handoff 문장

시작 상황

서비스가 하나일 때는 container가 켜졌는가 , port가 열렸는가 , HTTP 응답이 오는가 를 보면 대부분의 상태를 파악할 수 있다. MSA에서는 같은 질문을 서비스마다 반복해야 하고, 한 서비스의 정상 상태가 전체 사용자 경험의 정상 상태를 보장하지 않는다.

오늘의 주제인 관찰 가능성 기초 실습 은 이 복잡도를 줄이기 위한 관찰 기준을 만든다. 인프라/DevOps 엔지니어는 내부 구현을 모두 알 필요는 없지만, 어떤 서비스가 어떤 주소로 누구에게 요청하고, 어떤 설정을 필요로 하며, 어디에서 실패 증거를 남기는지는 알아야 한다.

Generated Visual: 8교시 전용 인포그래픽

Week 3 Day 3 Lesson 8 - 관찰 가능성 기초 실습

MSA 시스템을 이해하고 문제를 빠르게 찾기 위해 logs, metrics, traces의 기본을 실습으로 익힙니다.

1 서비스별 로그 확인 (Compose Logs)

서비스 단위로 로그를 분리하여 확인하고 필터링합니다.

```
# api 서비스 로그
docker compose logs -f --tail=100 api
```

```
2025-06-02T10:15:01.123Z INFO [api] [req:9f3c2a11] GET /api/status 200 6ms
2025-06-02T10:15:02.456Z INFO [api] [req:9f3c2a12] GET /api/items 200 12ms
2025-06-02T10:15:03.789Z ERROR [api] [req:9f3c2a12] DB query failed: timeout
```

포인트

- 서비스 필터
- 시간/레벨 확인
- request id 확인

```
# worker 서비스 로그
docker compose logs -f --tail=100 worker
```

```
2025-06-02T10:15:01.500Z INFO [worker] job picked job_id=job-3e9a7b44 req=9f3c2a10
2025-06-02T10:15:02.111Z INFO [worker] processing job_id=job-3e9a7b44
2025-06-02T10:15:05.330Z INFO [worker] done job_id=job-3e9a7b44
2025-06-02T10:15:05.331Z INFO [worker] result saved job_id=job-3e9a7b44
```

포인트

- job id 기반 추적
- 단계별 상태 확인
- 처리 성공/실패 확인

```
# db 서비스 로그 (필요 시)
docker compose logs -f --tail=100 db
```

```
2025-06-02T10:15:02.789Z LOG: statement: SELECT * FROM items WHERE id=1;
2025-06-02T10:15:03.782Z ERROR: canceling statement due to statement timeout
```

포인트

- DB 오류 원인 확인
- 느린 쿼리/타임아웃

2 요청 흐름 추적 (Request Flow Tracing)

x-request-id를 사용해 한 요청이 시스템을 어떻게 흘렀는지 추적합니다.

실습: 요청 보내기 (id 포함)

```
curl -i -H "x-request-id: 9f3c2a11" \
http://localhost:18083/api/items/1
```

HTTP/1.1 200 OK
x-request-id: 9f3c2a11
Content-Type: application/json
...

증거(Evidence) 수집 항목

- ✓ 응답 headers의 x-request-id
- ✓ frontend, api, db, worker 로그에서 동일 id 확인
- ✓ 작업(Job) 생성 시 request id 전파 확인
- ✓ 문제 발생 시, 어느 구간에서 실패했는지 기록

포인트

- 하나의 id로 전체 흐름 연결
- 서비스 간 상관관계 파악
- 문제 구간 빠르게 식별

3 기본 신호(신호 삼각형)

세 가지 신호를 함께 보면 시스템을 더 정확하게 이해할 수 있습니다.

logs (로그)

- 이산 이벤트 기록 (에러, 요청, 상태 변경 등)
- 원인 분석과 세부 맥락 파악에 도움

metrics (메트릭)

- 집계된 수치 데이터 (요청 수, 에러율, 지연시간 등)
- 시스템의 건강 상태와 추세 파악에 도움

traces (트레이스)

- 요청의 시작부터 끝까지의 경로와 시간 정보
- 서비스 간 호출 관계와 성능 병목 파악에 도움

4 간단한 메트릭 확인 (선택)

compose 내 노출된 메트릭 엔드포인트 확인

```
# api 메트릭
curl http://localhost:18084/metrics | head -n 15
```

```
# HELP http_requests_total Total HTTP requests
# TYPE http_requests_total counter
http_requests_total{service="api",method="GET",status="200"} 128
http_requests_total{service="api",method="GET",status="500"} 3
# TYPE http_requests_total_counter
http_request_duration_seconds_bucket{le="0.1"} 25
http_request_duration_seconds_bucket{le="0.5"} 86
http_request_duration_seconds_bucket{le="1"} 112
http_request_duration_seconds_sum 23.7
http_request_duration_seconds_count 128
```

포인트

- 요청 수, 에러 수, 지연 시간 확인
- 변화 추이를 통해 이상 징후 탐지

5 실습 체크리스트

- ✓ 서비스별 로그를 보고 여러 원인 파악하기
- ✓ x-request-id로 전체 요청 흐름 추적하기
- ✓ worker 작업이 정상 처리되었는지 확인하기
- ✓ 메트릭 수치를 보고 시스템 상태 파악하기
- ✓ 문제 구간을 찾아 원인과 증거를 정리하기

기록 예시 (문제 분석 템플릿)

문제: _____

영향: _____

원인 구간: _____

증거(로그/메트릭/트레이스): _____

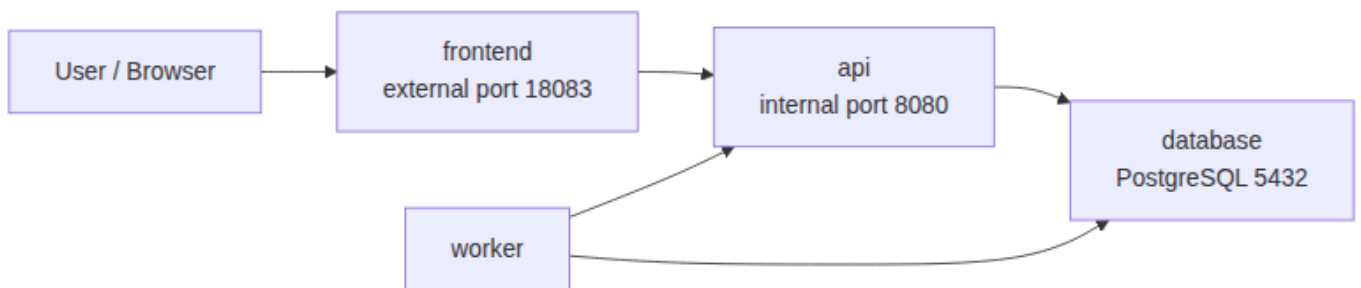
조치/다음 단계: _____

핵심 요약 로그로 사실을 확인하고, 메트릭으로 상태를 파악하여, 트레이스로 흐름을 연결하면 시스템을 빠르고 정확하게 이해할 수 있습니다.

실습 목표: 관찰 가능성 3가지 신호를 이용해 MSA를 이해하고 문제를 해결하는 기본기를 익힙니다.

이 이미지는 Week 3 Day 3 8교시 **관찰 가능성 기초 실습**의 핵심 개념을 세션 전용으로 시각화한 자료다. 다른 교시와 같은 그림을 재사용하지 않고, 이 세션에서 확인할 운영 evidence와 판단 기준에 맞춰 읽는다.

Visual 1: 서비스 토폴로지 읽기



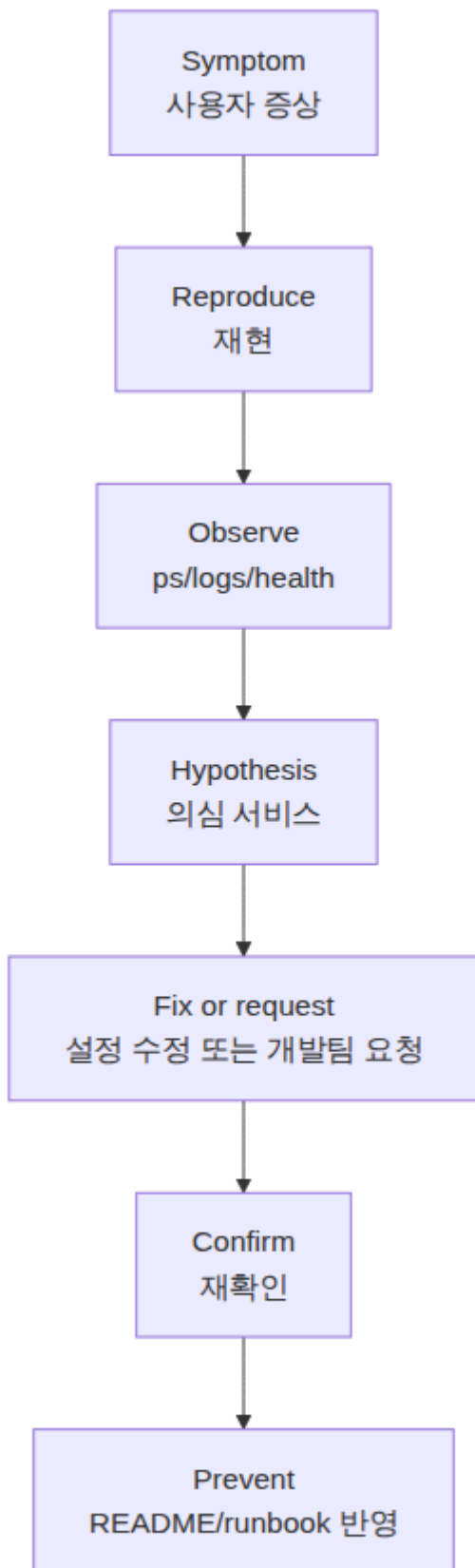
읽는 순서: 사용자는 frontend로 들어오고, frontend는 api로 요청을 넘긴다. api와 worker는 database에 의존한다. 이 그림에서 중요한 것은 박스 개수가 아니라, 장애가 어디에서 어디로 전파될 수 있는지 보는 것이다.

Visual 2: 운영 판단 표

확인 대상	정상 evidence	실패 증상	다음 행동
frontend	browser 접속, HTTP 200	화면은 뜨지만 API 데이터 없음	proxy/API URL 확인
api	/health, /api/status 응답	5xx, timeout, DB unavailable	env, DB host, logs 확인
worker	주기적 처리 로그	처리 정지, 반복 실패	dependency와 retry 주기 확인
database	healthcheck healthy	connection refused	volume, credential, readiness 확인

이 표는 기능 목록이 아니라 장애 분석 순서다. 운영자는 사용자가 본 증상에서 시작해 어느 서비스 evidence를 먼저 볼지 정해야 한다.

Visual 3: 장애 분석 흐름



이 흐름은 Week 1의 RCA와 같다. 달라진 점은 관찰 대상이 하나의 process가 아니라 여러 service의 조합이라는 점이다.

실습 기준

repository root에서 시작한다. Day 1 이후 모든 교시는 같은 실습 앱을 기준으로 진행한다.

```
cd week3/day1/labs/msa-demo
docker compose ps
docker compose logs --tail=40 api
docker compose logs --tail=40 worker
curl -s http://localhost:18083/api/status
```

기대 결과는 서비스 상태가 모두 `running` 또는 `healthy` 에 가깝고, `/api/status` 가 frontend를 통해 api 상태를 JSON으로 돌려주는 것이다. 실패하면 실패 자체를 evidence로 남긴다.

DevOps 원칙 연결

관점	오늘의 연결
비용 절감	로컬 Compose로 topology를 먼저 검증해 cloud 리소스 생성 전 오류를 줄인다.
개발/배포 효율	서비스별 실행 계약을 문서화해 개발팀과 운영팀의 왕복 질문을 줄인다.
관리 효율	health, logs, dependency map을 표준화해 장애 triage 시간을 줄인다.

흔한 오해

오해	바로잡기
MSA는 서비스를 많이 나누면 자동으로 좋아진다.	서비스 경계가 운영 비용보다 큰 이익을 줄 때 선택한다.
frontend가 보이면 전체 시스템이 정상이다.	API나 DB 장애가 숨어 있을 수 있으므로 service별 health를 봐야 한다.
depends_on이면 DB 준비까지 보장된다.	실행 순서와 readiness는 다르다. healthcheck와 retry가 필요하다.
로그를 보면 다 알 수 있다.	여러 서비스 로그를 연결할 request id/correlation id가 없으면 원인 추적이 느려진다.

Evidence Note 양식

```
# Week 3 Evidence - 관찰 가능성 기초 실습

## Service checked
- Service:
- Command:
- Expected:
- Actual:

## Dependency
- Upstream:
- Downstream:
- Config/env used:

## Failure or risk
- Symptom:
- Observed evidence:
```

- Fix or request:
- Recheck result:

평가 기준

기준	통과 조건
개념 이해	관찰 가능성 기초 실습을 서비스 경계/의존성/운영 증거 중 하나와 연결했다.
실행 증거	Compose 상태, 로그, HTTP 응답 중 하나 이상을 기록했다.
장애 분석	증상과 의심 서비스를 구분했다.
협업 기준	개발팀에 요청할 정보 또는 운영 문서에 남길 정보를 적었다.
다음 연결	Kubernetes에서 어떤 리소스로 이어질지 한 문장으로 설명했다.

공식/학술 근거 링크

- AWS Microservices on AWS, <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/microservices-on-aws/microservices.html> - MSA를 여러 서비스와 API 기반 구조로 설명하는 공식 기준이다.
- Docker Compose Docs, <https://docs.docker.com/compose/> - 여러 service를 파일로 실행하고 관리하는 기준이다.
- Google SRE Book: Addressing Cascading Failures, <https://sre.google/sre-book/addressing-cascading-failures/> - 한 서비스 장애가 다른 서비스로 퍼질 수 있음을 설명하는 근거다.

다음 연결

다음 교시는 같은 실습 앱에서 다른 service boundary를 본다. 오늘 만든 evidence note는 서비스 목록, 의존성, health, logs를 누적하는 운영 문서가 된다.